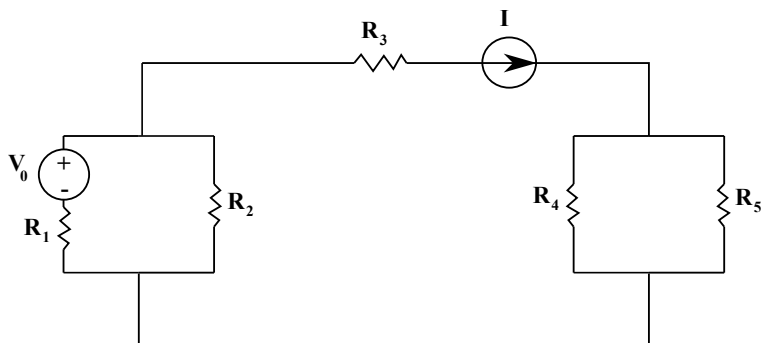


Problema 1

Un circuito è costituito da un generatore di tensione V_0 e di corrente come si vede in figura. Si calcoli l'espressione della corrente che scorre nella resistenza R_2 .



Problema 2

Un ago magnetico di dimensioni trascurabili, di momento $m = 2.0 \text{ Am}^2$, è appeso ad un filo e può ruotare sul piano orizzontale. Il filo oppone alla rotazione dell'ago un momento torcente $M = k\alpha$ dove α è l'angolo rispetto alla direzione di riposo. Un anello circolare di spessore trascurabile, di raggi esterno $R_2 = 20 \text{ cm}$ e interno $R_1 = 10 \text{ cm}$, e uniformemente carico con densità $\sigma = 0.1 \text{ Cm}^{-2}$, giace nel piano identificato dal filo e dalla direzione dell'ago magnetico nella sua posizione di riposo. Il centro dell'anello e quello dell'ago coincidono. Il disco viene poi posto in rotazione attorno al proprio asse con velocità angolare $\omega = 600 \text{ rads}^{-1}$, e l'ago ruota di $\alpha_0 = 0.20 \text{ rad}$ nel piano orizzontale. Si calcolino:

1. il campo magnetico nel centro del disco;
2. il valore della costante k ;

